

Připravuje na výstupy ŠVP

MAT-09 Provádím operace s mocninami a odmocninami, upravuji číselné výrazy. (*Matematika 2, 1/2*)**FYZ-01** Dokážu využít experiment a pozorování k získání nových poznatků. Umím počítat a pracovat s mírami a jednotkami. Umím odhadnout a změřit či spočítat velikost, vzdálenost, objem, čas, hmotnost, plochu, věk. (*Fyzika 1, 1/1*)**Učivo:** druhá odmocnina; částečné odmocnění; zápis $a \cdot 10^n$

Připomenutí

$$(\sqrt{a})^2 = a$$

$$\sqrt{a^2} = a$$

$$\sqrt{a \cdot b} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}}$$

$$\sqrt{a^2 \cdot b} = a\sqrt{b}$$

$$10^{-n} = \frac{1}{10^n}$$

$$x = a \cdot 10^n, \quad 1 \leq a < 10$$

$$(a \cdot 10^r) \cdot (b \cdot 10^s) = (a \cdot b) \cdot 10^{r+s}$$

Druhá odmocnina, částečné odmocnění a zápis velkých a malých čísel ve tvaru $a \cdot 10^n$ s předponami jednotek. Každou odmocninu si ověř umocněním. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Vypočítej zpaměti: $\sqrt{49}$; $\sqrt{144}$; $\sqrt{400}$; $\sqrt{1}$; $\sqrt{0}$. ★☆☆
- Vypočítej: $\sqrt{0,25}$; $\sqrt{0,04}$; $\sqrt{\frac{9}{16}}$; $\sqrt{1,21}$; $\sqrt{2\,500}$. ★☆☆
- Mezi kterými dvěma po sobě jdoucími celými čísly leží $\sqrt{20}$, $\sqrt{50}$ a $\sqrt{90}$? Pak ověř kalkulačkou a zaokrouhli na setiny. ★☆☆
- Rozhodni, zda platí: a) $\sqrt{16+9} = \sqrt{16} + \sqrt{9}$; b) $\sqrt{16 \cdot 9} = \sqrt{16} \cdot \sqrt{9}$; c) $\sqrt{(-5)^2} = 5$; d) $\sqrt{-25} = -5$.
★☆☆
- Částečně odmocni: $\sqrt{12}$; $\sqrt{50}$; $\sqrt{72}$; $\sqrt{300}$. ★☆☆
- Vypočítej: $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$; $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12}$; $\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}}$; $(\sqrt{7})^2$. ★☆☆
- Zapiš ve tvaru $a \cdot 10^n$: 5 000; 72 000 000; 450; 3 800 000 000. ★☆☆
- Zapiš ve tvaru $a \cdot 10^n$: 0,004; 0,000 25; 0,06; 0,000 000 9. ★☆☆
- Zapiš bez mocnin deseti: $2,5 \cdot 10^4$; $6 \cdot 10^{-3}$; $1,08 \cdot 10^6$; $4,7 \cdot 10^{-5}$. ★☆☆
- Vypočítej a výsledek zapiš ve tvaru $a \cdot 10^n$: $(2 \cdot 10^3) \cdot (4 \cdot 10^5)$; $(5 \cdot 10^4) \cdot (6 \cdot 10^2)$; $\frac{8 \cdot 10^9}{2 \cdot 10^3}$. ★☆☆

B. Slovní úlohy

- Čtvercový pozemek má obsah 625 m². Jak dlouhá je jeho strana a kolik metrů pletiva je potřeba na oplocení? ★☆☆
- Čtverec má obsah 50 cm². Urči délku jeho strany přesně (částečným odmocněním) a zaokrouhli ji na milimetry. ★☆☆
- Převed' na základní jednotku a zapiš ve tvaru $a \cdot 10^n$: 7 km (v m); 3 mg (v g); 250 MW (ve W); 45 μm (v m). ★☆☆
- Srdce udělá asi 70 úderů za minutu. Kolik úderů udělá za 80 let (rok počítej 365 dní)? Výsledek zaokrouhli a zapiš ve tvaru $a \cdot 10^n$. ★☆☆
- Lidský vlas je tlustý asi 0,08 mm. Zapiš jeho tloušťku v metrech ve tvaru $a \cdot 10^n$. Kolik vlasů položených těsně vedle sebe dá šířku 1 cm? ★☆☆
- Měsíc je od Země vzdálen asi 384 000 km. Zapiš tuto vzdálenost v metrech ve tvaru $a \cdot 10^n$. Jak dlouho letí světlo (rychlost $3 \cdot 10^8$ m/s) ze Země na Měsíc? ★☆☆
- Seřaď od nejmenšího: $\sqrt{50}$; 7; $5\sqrt{2}$; $2\sqrt{13}$; $\sqrt{48}$. Pomůcka: převed' všechna čísla pod odmocninu. ★★

C. Na co to budu potřebovat

18. Fyzika – volný pád: Doba pádu z výšky h je přibližně $t = \sqrt{\frac{2h}{g}}$, kde $g \approx 10 \text{ m/s}^2$. Jak dlouho padá kámen z výšky 20 m a jak dlouho z výšky 80 m? Kolikrát větší výška znamená dvojnásobnou dobu pádu? ★★☆☆
19. Chemie – počet molekul: Jedna molekula vody má hmotnost asi $3 \cdot 10^{-23} \text{ g}$. Kolik molekul je v kapce vody o hmotnosti 0,05 g? Výsledek zapiš ve tvaru $a \cdot 10^n$. ★★☆☆
20. Fyzika – řády veličin: Seřaď podle velikosti a ke každé délce napiš řád 10^n metrů: průměr atomu ($1 \cdot 10^{-10} \text{ m}$), tloušťka papíru (0,1 mm), výška člověka (1,7 m), výška Sněžky (1 603 m n. m.), průměr Země (12 740 km). ★★☆☆

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 1. řádný termín (M9A): úlohy 1 a 2.2** – Úloha 1: druhá odmocnina součinu; 2.2 (s postupem): zlomek s odmocninami a mocninami v čitateli i jmenovateli. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9A_2025_rozsireny_klic.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9A_2025_TS.pdf
- **Cermat – přijímací zkouška 2025, 2. řádný termín (M9B): úlohy 2 a 3.2** – Úloha 2: odmocnina ze součinu smíšených čísel; 3.2 (s postupem): zlomky s odmocninami a mocninami. Klíč správných řešení je na webu Cermatu (soubor M9B_2025_rozsireny_klic.pdf na prijimacky.cermat.cz).
https://prijimacky.cermat.cz/files/files/M9B_2025_TS.pdf
- **Realisticky.cz – Výpočty s odmocninami II (M. Krynický)** – Odmocnina součinu a podílu, částečné odmocnění s řešenými příklady.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A002%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/08%20Mocniny/08%20V%C3%BDpo%C4%8Dty%20s%20odmocninami%20II.pdf>
- **Realisticky.cz – Exponenciální tvar čísla (M. Krynický)** – Zápis velkých a malých čísel ve tvaru $a \cdot 10^n$, záporné mocniny deseti, příklady z přírodních věd.
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/03%20Matematika%20Z%C5%A002%207.%20ro%C4%8Dn%C3%ADk/08%20Mocniny/18%20Exponenci%C3%A1ln%C3%AD%20tvar%20%C4%8D%C3%ADsla.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. 7; 12; 20; 1; 0
2. 0,5; 0,2; $\frac{3}{4}$; 1,1; 50
3. mezi 4 a 5 (4,47); mezi 7 a 8 (7,07); mezi 9 a 10 (9,49)
4. a) neplatí ($5 \neq 7$); b) platí ($12 = 12$); c) platí; d) neplatí – odmocnina ze záporného čísla neexistuje
5. $2\sqrt{3}$; $5\sqrt{2}$; $6\sqrt{2}$; $10\sqrt{3}$
6. 4; 6; 5; 7
7. $5 \cdot 10^3$; $7,2 \cdot 10^7$; $4,5 \cdot 10^2$; $3,8 \cdot 10^9$
8. $4 \cdot 10^{-3}$; $2,5 \cdot 10^{-4}$; $6 \cdot 10^{-2}$; $9 \cdot 10^{-7}$
9. 25 000; 0,006; 1 080 000; 0,000 047
10. $8 \cdot 10^8$; $30 \cdot 10^6 = 3 \cdot 10^7$; $4 \cdot 10^6$
11. 25 m; 100 m
12. $5\sqrt{2}$ cm $\approx 7,1$ cm
13. $7 \cdot 10^3$ m; $3 \cdot 10^{-3}$ g; $2,5 \cdot 10^8$ W; $4,5 \cdot 10^{-5}$ m
14. 2 943 360 000 $\approx 2,9 \cdot 10^9$ úderů
15. $8 \cdot 10^{-5}$ m; 125 vlasů
16. $3,84 \cdot 10^8$ m; 1,28 s
17. $\sqrt{48} < 7 < \sqrt{50} = 5\sqrt{2} < 2\sqrt{13}$ (tj. $\sqrt{48}$, $\sqrt{49}$, $\sqrt{50}$, $\sqrt{52}$)
18. 2 s; 4 s; čtyřnásobná výška
19. asi $1,7 \cdot 10^{21}$ molekul
20. atom 10^{-10} m < papír 10^{-4} m < člověk 10^0 m < Sněžka 10^3 m ($1,603 \cdot 10^3$) < Země 10^7 m ($1,274 \cdot 10^7$)

Řešení krok za krokem

Úloha 17

1. Převédeme vše pod odmocninu: $7 = \sqrt{49}$.
2. $5\sqrt{2} = \sqrt{25 \cdot 2} = \sqrt{50}$.
3. $2\sqrt{13} = \sqrt{4 \cdot 13} = \sqrt{52}$.
4. Čím větší číslo pod odmocninou, tím větší odmocnina: $48 < 49 < 50 < 52$.
5. Pořadí: $\sqrt{48} < 7 < \sqrt{50} = 5\sqrt{2} < 2\sqrt{13}$.